

# ELECTRÓNICA DE POTENCIA

## MÉTODOS DE MODULACIÓN DE INVERSORES TRIFÁSICOS

Cátedra de Electrónica de Potencia<sup>1</sup>

Año 2011

A-5.36.1 - Electrónica de Potencia

E-5.38.1 - Electrónica de Potencia

E-5.39.1 - Electrónica de Potencia



---

<sup>1</sup> Este apunte está basado en los realizados por el Ing. Angel Vernavá  
Electiva III – FCEIyA – UNR

## INDICE

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 - INTRODUCCION.....</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>2 – CIRCUITO DE POTENCIA.....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>3 – TIPOS DE CONTROL.....</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>4 – MODULACION SENOIDAL (SPWM).....</b>                | <b>5</b>  |
| 4 – 1 – SEÑALES DE EXCITACIÓN.....                        | 5         |
| 4 – 2 – TENSION DE SALIDA.....                            | 8         |
| 4 – 3 – CORRIENTE DE CARGA.....                           | 11        |
| <b>5 – MODULACIÓN VECTORIAL.....</b>                      | <b>14</b> |
| 5-1 - VECTOR ESPACIAL.....                                | 14        |
| 5-2- OBTENCIÓN DE LOS VECTORES ESPACIALES DE TENSION..... | 16        |
| 5-3- FUNCIONAMIENTO SIX STEP.....                         | 19        |
| 5-4- MODO DE OPERACIÓN DE LA MV.....                      | 20        |
| 5-5- EFICIENCIA SOBRE LA TENSION DE CONTINUA.....         | 26        |
| <b>6 – METODOS DE PWM DE LAZO ABIERTO.....</b>            | <b>27</b> |
| 6-1 CONTROL POR LAZOS DE CORRIENTE CON HISTÉRESIS.....    | 27        |
| 6-2- PWM SIN PORTADORA .....                              | 28        |

## 1 – INTRODUCCION

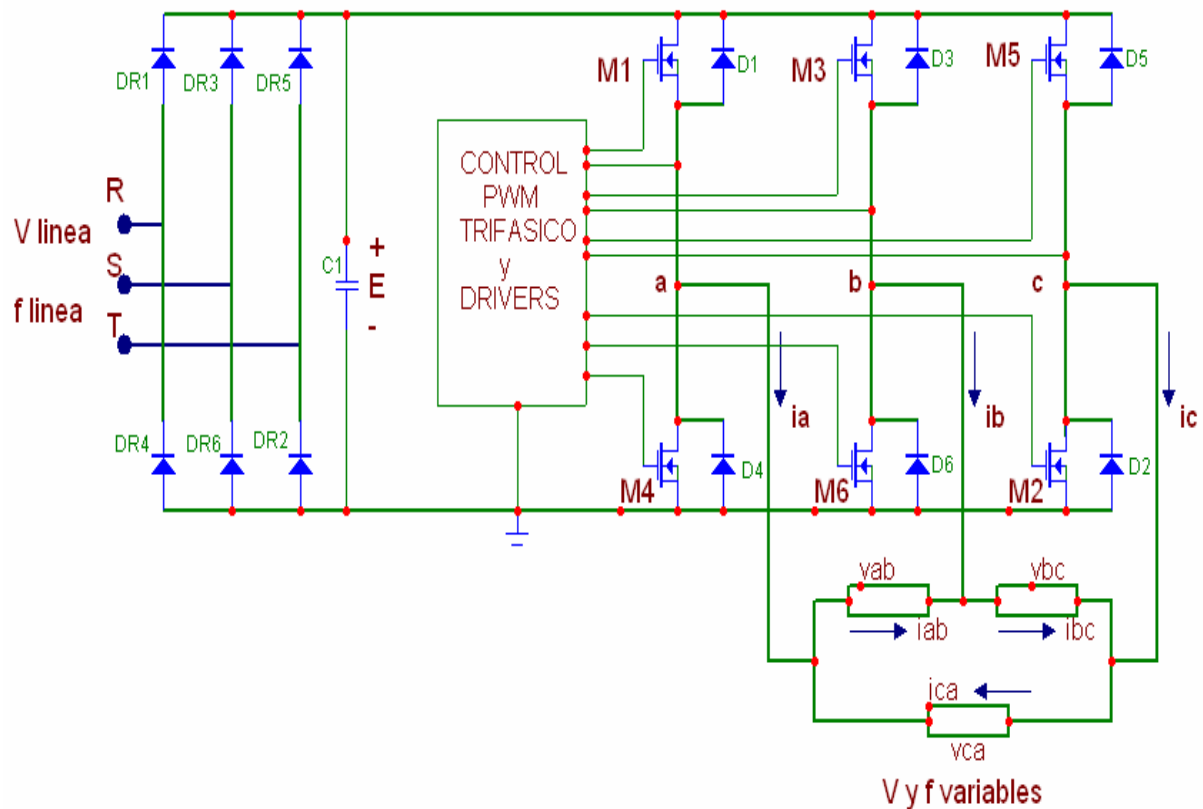
La finalidad de los métodos de Modulación por Ancho de Pulso (Pulse Width Modulation) aplicada a los inversores trifásicos es la de obtener un sistema de tensiones trifásicos con frecuencia y amplitud variables.

Existen diferentes formas de implementar un control PWM trifásico, siendo uno de los objetivos fundamentales controlar a la máquina asincrónica trifásica, constituyendo su aplicación más difundida.

## 2 – CIRCUITO DE POTENCIA

El circuito de potencia es similar al de los inversores trifásicos autónomos, el equipo constituye un convertidor CA/CC/CA como se ve en la Fig. 1 y está formado por un rectificador; un filtro; un bus de CC; y un inversor autónomo controlado por PWM.

- El rectificador puente trifásico es a diodos (no son necesarios tiristores) con filtro a condensador (eventualmente con una pequeña inductancia en el bus de continua y antes del condensador conformando un filtro LC) que entrega a su salida una tensión continua  $E$ , con bajo de ripple. Para pequeñas potencias, hasta 1 HP, el rectificador es un puente monofásico.
- El bus de continua entre el rectificador e inversor es de mínima longitud y en general el circuito de potencia completo – rectificador – bus – inversor – se montan sobre la misma placa o tablero.
- El inversor puente trifásico se implementa con transistores MOS o IGBT con sus respectivos diodos para retorno de corriente reactiva (actualmente los IGBT traen estos diodos incorporados). Operan en conmutación a la frecuencia de la onda portadora, que normalmente supera los 10 KHz.
- En el inversor no se utilizan tiristores ni GTO debido a la frecuencia de conmutación mencionada. (además los capacitores de apagado de los tiristores se comportarían como un cortocircuito en cada conmutación).
- El equipo entrega en sus bornes de salida tres tensiones compuestas  $v_{ab}$ ,  $v_{bc}$ ,  $v_{ca}$ , que constituyen en todo momento un sistema trifásico simétrico y están formadas por una sucesión de pulsos ordenados, cuya amplitud (+E y -E) es constante.
- Si la tensión de salida del puente no se ajusta a la tensión de la carga (por ejemplo un motor de tensión nominal 3\*660V), será necesario disponer de un transformador trifásico para adaptar las tensiones. Puede conectarse a la salida del puente, pero en este caso deberá trabajar a la frecuencia de conmutación, con las tensiones moduladas PWM a su entrada para poder entregar en sus bornes de salida similares formas de ondas. Otra posibilidad es disponer el transformador en la línea que alimenta al rectificador, pero en este caso el equipo completo de potencia trabajará a una tensión mayor, (para una tensión de línea de 3\*380V, la tensión de trabajo del puente es  $E = 515V$ , mientras que si el transformador entrega 3\*660V resulta  $E = 890V$ ).



**Fig.Nº1: Puente Inversor Trifásico controlado por PWM**

- La carga normalmente es un motor asincrónico que de acuerdo a su tensión nominal, se conectará en triángulo o en estrella. ( el centro de estrella no debe conectarse a la tierra del equipo y ésta no debe conectarse al neutro ni tierra de línea).
- La corriente del estator resulta casi senoidal y con ella el flujo respectivo. Es decir que se obtiene un funcionamiento del motor muy aproximado al que tiene en régimen senoidal, con la ventaja de poder variar su velocidad y torque.
- Los dos parámetros fundamentales que se requieren controlar son: valor eficaz de la tensión de salida (en rigor es el valor eficaz de las fundamentales  $v_{ab1}$ ;  $v_{bc1}$ ;  $v_{ca1}$ ) y la frecuencia de estas tensiones.  
El equipo permite controlar en forma aceptable la velocidad de un motor asincrónico desde casi cero hasta la velocidad nominal, variando la frecuencia y el valor eficaz de dichas tensiones.
- El valor eficaz se varía modificando el ancho (duración) de los pulsos, en las tres tensiones al mismo tiempo y proporcionalmente se varía la frecuencia (tiempo del período).

### 3 – TIPOS DE CONTROL: MÉTODOS DE MODULACIÓN

Los circuitos de control PWM trifásicos se pueden clasificar en dos grandes grupos

- **Lazo abierto**
  1. Modulación Senoidal (SPWM).
  2. Modulación Vectorial (SVM - PWM).
- **Lazo cerrado:**
  1. Control de corriente
  2. Control PWM sin portadora

#### 4 – MODULACION SENOIDAL (SPWM)

El principio básico de la modulación senoidal, es semejante al visto en el PWM monofásico, pero aquí la comparación se realiza entre una onda **portadora triangular única** con un sistema de ondas de **referencia senoidal trifásico simétrico**, como se muestra en la Fig.2

En consecuencia es necesario generar tres ondas senoidales idénticas desfasadas  $120^\circ$  entre si y una onda triangular única de amplitud mayor que las senoides y que incursione en los dos planos respecto al eje de tiempos para interceptar a las tres senoides. Por lo tanto tendrá un máximo positivo  $+V_p$  y un mínimo negativo  $-V_p$ .

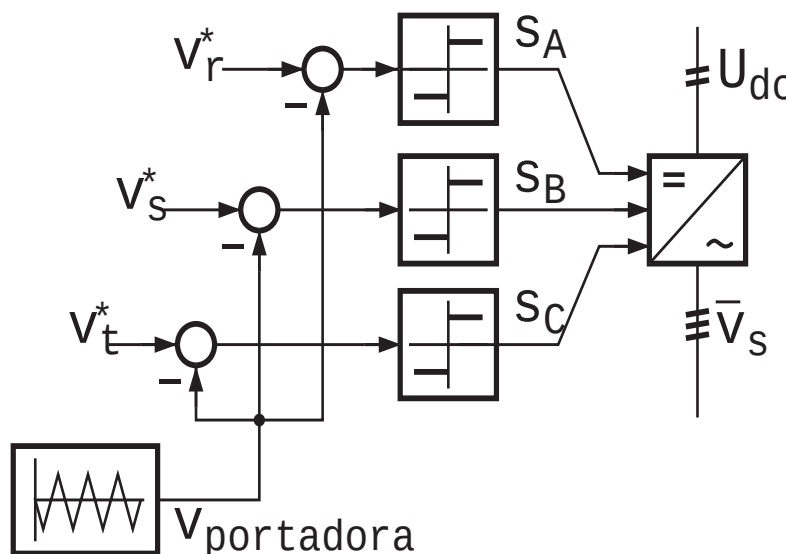


Figura 2: Esquema funcional de Modulación Senoidal

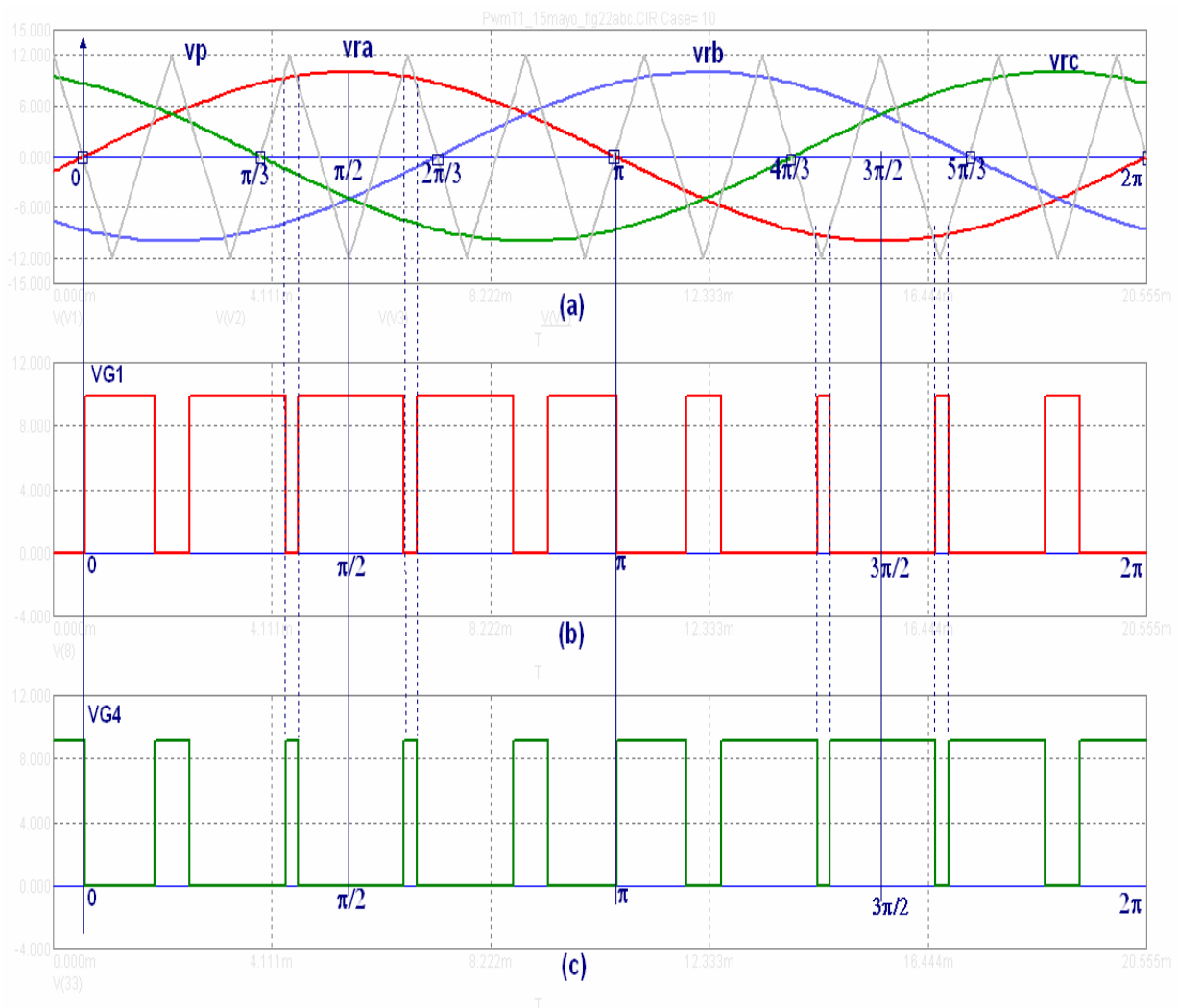
##### 4 – 1 – SEÑALES DE EXCITACION

Las 6 señales de excitación para los 6 elementos del inversor, se obtienen de la siguiente manera:

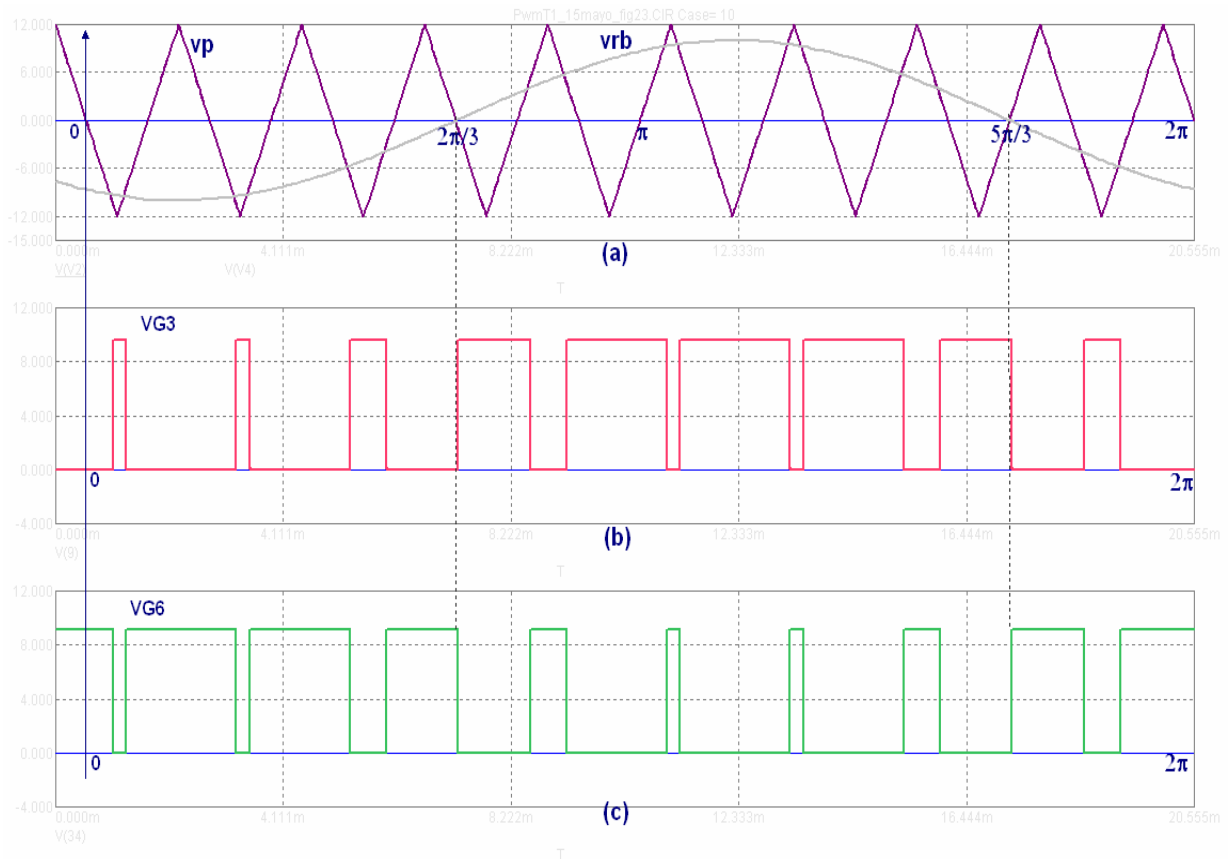
- La señal de excitación VG1 (Fig 3-A-b) para el transistor M1 surge de la comparación entre la senoide  $V_{ra}$  y la onda triangular, dando un pulso positivo toda vez que sus valores instantáneos sean mayores o más positivos que la triangular.
- Para el transistor M4 ubicado en la misma rama de M1, la señal VG4 (Fig 3-A-c) debe ser idéntica y desfasada  $180^\circ$  de VG1. Luego resulta ser la misma señal VG1 invertida.
- Los dos transistores de una misma rama nunca conducen en forma simultánea y además para asegurar que no exista superposición de conducción durante cada conmutación, existe un tiempo muerto de no conducción (mayor al  $t_{off}$  de los transistores).
- En la Fig.3-B se muestran las señales VG3 y VG6 para los transistores M3 y M6 de una misma rama, obtenidas de la comparación entre la senoide  $V_{rb}$  y la triangular
- De igual manera la Fig.4 da VG5 y VG2 en función de  $V_{rc}$ .
- Se puede ver que la suma de todos los pulsos de cada señal de excitación totaliza un semiperíodo, es decir que con el sistema de control adoptado, el inversor responde al tipo E-180°, por lo tanto cada transistor conducirá durante un tiempo total de un semiperíodo

y en consecuencia siempre habrá tres elementos del inversor en conducción. ( de hecho, con carga RL los  $180^\circ$  se reparten entre transistor y diodo).

- Las 6 señales de excitación son idénticas y desfasadas  $60^\circ$  entre si, siguiendo la secuencia de encendido convencional: M1– 2– 3– 4– 5– 6.
- A su vez cada una de estas señales presenta simetría respecto a  $\pi/2$  en cada semiciclo.
- De esta manera, las tensiones de salida del inversor presentarán la simetría esperada respecto a  $\pi$  y  $\pi/2$ .
- Para llegar a este resultado, es necesario que la onda triangular intercepte de la misma manera a cada senoide en el inicio de su semiperíodo como se ve en fig.2-a.
- Dado que cada  $60^\circ$  existe un cruce por cero de senoide, la cantidad de cruces necesarios de la onda triangular es como mínimo de 6 veces, es decir que son necesarios como mínimo 3 ciclos completos de onda triangular por cada período de senoide.
- En consecuencia, para una frecuencia de salida de 50Hz, la portadora triangular podrá tener una frecuencia mínima de 150Hz, pero en este caso los resultados no serán buenos ya que la tensión de salida tendrá un solo pulso por semiperíodo.



(A) Señales de referencia y pulsos de excitación para los transistores M1 y M4



(b) Pulsos de excitación para los transistores M3 y M6

Figura 3

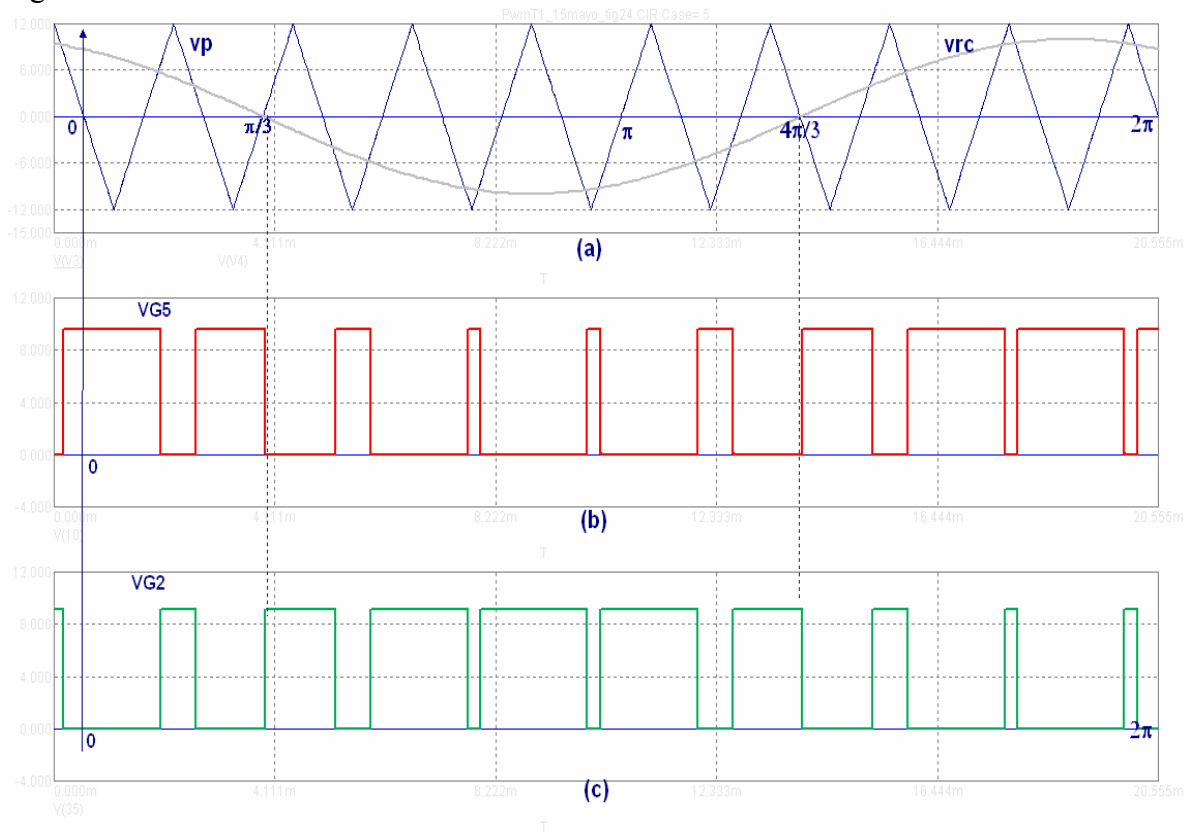


Figura 4: Pulsos de excitación para los transistores M5 y M2

- Las frecuencias posibles de la portadora triangular deberán ser múltiplo de 3, para cumplir con las exigencias de simetría citadas. En las gráficas mencionadas se adoptó una frecuencia de portadora de 450Hz, o sea 9 ciclos triangulares por período de senoide.
- Cuanto mayor es la frecuencia de la portadora, mejor será la tensión de salida del inversor, ya que es menor su contenido armónico, por este motivo los equipos comerciales de control escalar operan con frecuencia de portadora que llegan (y superan) a 12.150 Hz para 50Hz nominales.
- Ahora podemos ver que la variación de la frecuencia de salida se logra variando el período de las senoides, manteniendo constante la cantidad de pulsos de la onda triangular.
- Mientras que el valor eficaz de la tensión de salida se puede variar con la amplitud de la onda triangular, o bien con la amplitud de las tres senoides. En nuestro caso las gráficas se han hecho con una modulación de  $M = V_r / V_p = 0,8$

#### 4 – 2 – TENSION DE SALIDA

Hasta aquí, el análisis realizado nos muestra como son las señales de excitación y las condiciones que deben cumplir las ondas primarias de referencia para obtener dichas señales. El paso siguiente es justificar las formas de ondas de las tensiones de salida.

Recordemos que el inversor se comporta como un E-180°, con la diferencia de que conmuta con múltiples pulsos, los cuales están distribuidos en el período completo.

Así como en el inversor convencional E-180° sus tensiones de salida no son iguales a sus respectivas señales de excitación (ya que aparece un tiempo muerto, etc) en este inversor ocurre lo mismo.

La explicación resulta sencilla si se observan los pulsos de excitación que llegan al inversor en el mismo instante, y además se considera que las tensiones de salida son compuestas dependiendo del potencial de los bornes del puente, es decir:

$$v_{ab} = v_a - v_b \quad v_{bc} = v_b - v_c \quad v_{ca} = v_c - v_a$$

Por ejemplo, la tensión  $v_{ab}$  dependerá del potencial que presenten los bornes **a** y **b** y en consecuencia dependerá del estado activo o inactivo de los 4 transistores M1, M4, M3 y M6.

Con las Figs. 2 y 3 vemos que el primer pulso VG1 pone al borne **a** al potencial +E, pero VG3 en su primer pulso también pone al borne **b** al mismo potencial +E.

En consecuencia, durante el tiempo que las dos señales permanecen aplicadas en forma simultánea, la tensión es nula  $v_{ab} = 0$ , introduciendo un tiempo muerto adicional.

El otro tiempo muerto es fijado obligatoriamente por los transistores M4 y M6.

Este razonamiento se puede extender a cualquier otro instante, inclusive al semiciclo negativo e igualmente para las otras dos tensiones de salida.

El análisis realizado, se corresponde con la ubicación de la puesta a tierra del circuito de Fig.1 y por este motivo las tensiones de salida presentan durante el semiciclo positivo, solo pulsos positivos al igual que en el semiciclo negativo, solo pulsos negativos.

Es posible hacer funcionar al circuito con pulsos de salida positivos y negativos en cada semiciclo, adaptando las señales de excitación convenientemente y quitando la conexión de tierra del circuito de potencia dejándolo flotante, pero esto no brinda ninguna ventaja.



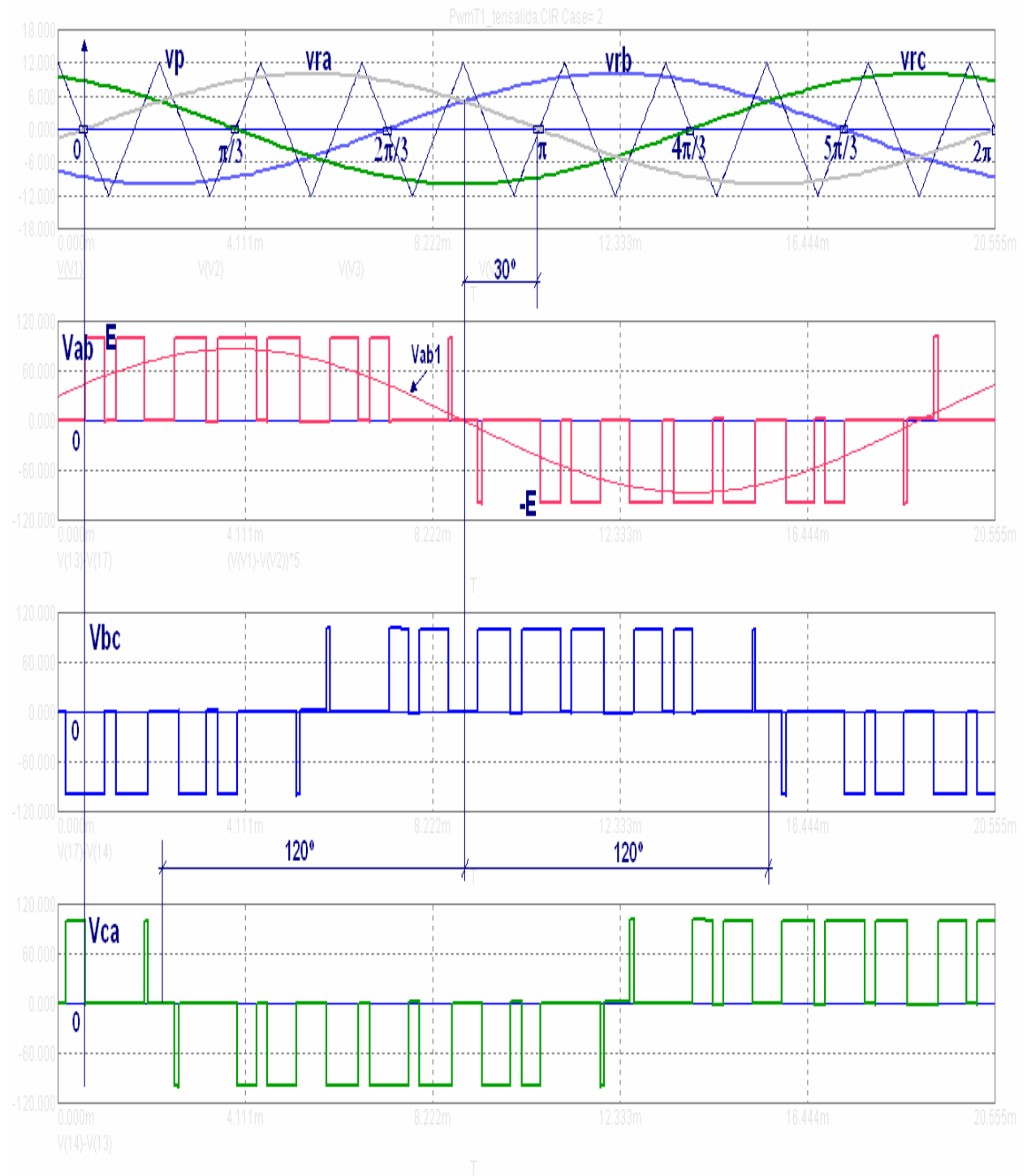


Figura 5: Las tres tensiones compuestas de salida del inversor

En la Fig. 5 se ven las tres tensiones compuestas que entrega el inversor, pudiéndose hacer las siguientes observaciones:

- Existen 18 pulsos por período de cada tensión, siendo que la triangular es de 9 pulsos.
- La forma de onda de estas tensiones son exactamente iguales a la diferencia de las señales de excitación respectivas restándolas de a dos.
- Todos los pulsos tienen la misma amplitud  $E$  (y  $-E$ )

- Cada tensión de salida está desfasada  $30^\circ$  con respecto a su senoide de referencia, o bien, la fundamental de estas tensiones presenta  $30^\circ$  de adelanto con respecto a su senoide de referencia.
- Las tres tensiones son simétricas respecto a  $\pi$  y  $\pi/2$  y están  $120^\circ$  desfasadas entre sí.
- El pulso central de cada semiciclo es el más ancho, lo cual favorece la reducción de armónicas.

Para calcular el valor eficaz de las tensiones, se puede seguir un procedimiento similar al realizado en el circuito monofásico, con lo cual tenemos:

$$V_{ab} = E \sqrt{\sum_{m=1}^p \frac{\delta_m}{\pi}} \quad \text{valor eficaz total de la tensión } v_{ab} \quad (1)$$

donde  $\delta_m$  es el ancho del pulso  $m$  y  $p$  es la cantidad de pulsos en un semiperíodo.

El valor eficaz de la fundamental  $V_{ab1}$  se obtiene con el desarrollo en serie de Fourier, cuyos coeficientes  $B_n$  se calculan:

$$B_n = \sum_{m=1}^p \frac{2E}{n\pi} \sin \frac{n\delta_m}{2} \left[ \sin n\left(\alpha_m + \frac{\delta_m}{2}\right) - \sin n\left(\pi + \alpha_m + \frac{\delta_m}{2}\right) \right] \quad (2)$$

con  $n = 1, 3, 5, \dots$  y  $\alpha_m$  es la distancia desde el origen, hasta el pulso  $m$ .

Se comprenderá lo complejo que resulta calcular estos valores eficaces cuando las ondas están compuestas por muchos pulsos, siendo además que dichos cálculos deben efectuarse para varios valores del índice de modulación  $M$  a efectos de tener una idea de cómo varía  $V_{ab1}$  en función de  $M$ .

#### 4 – 3 – CORRIENTE DE CARGA

Para una carga trifásica resistiva pura, las corrientes de cada fase de la carga serán idénticas a las respectivas tensiones y los diodos de recuperación permanecen inactivos.

En cambio para una carga RL la corriente dejará de ser pulsante y tenderá a la forma senoidal.

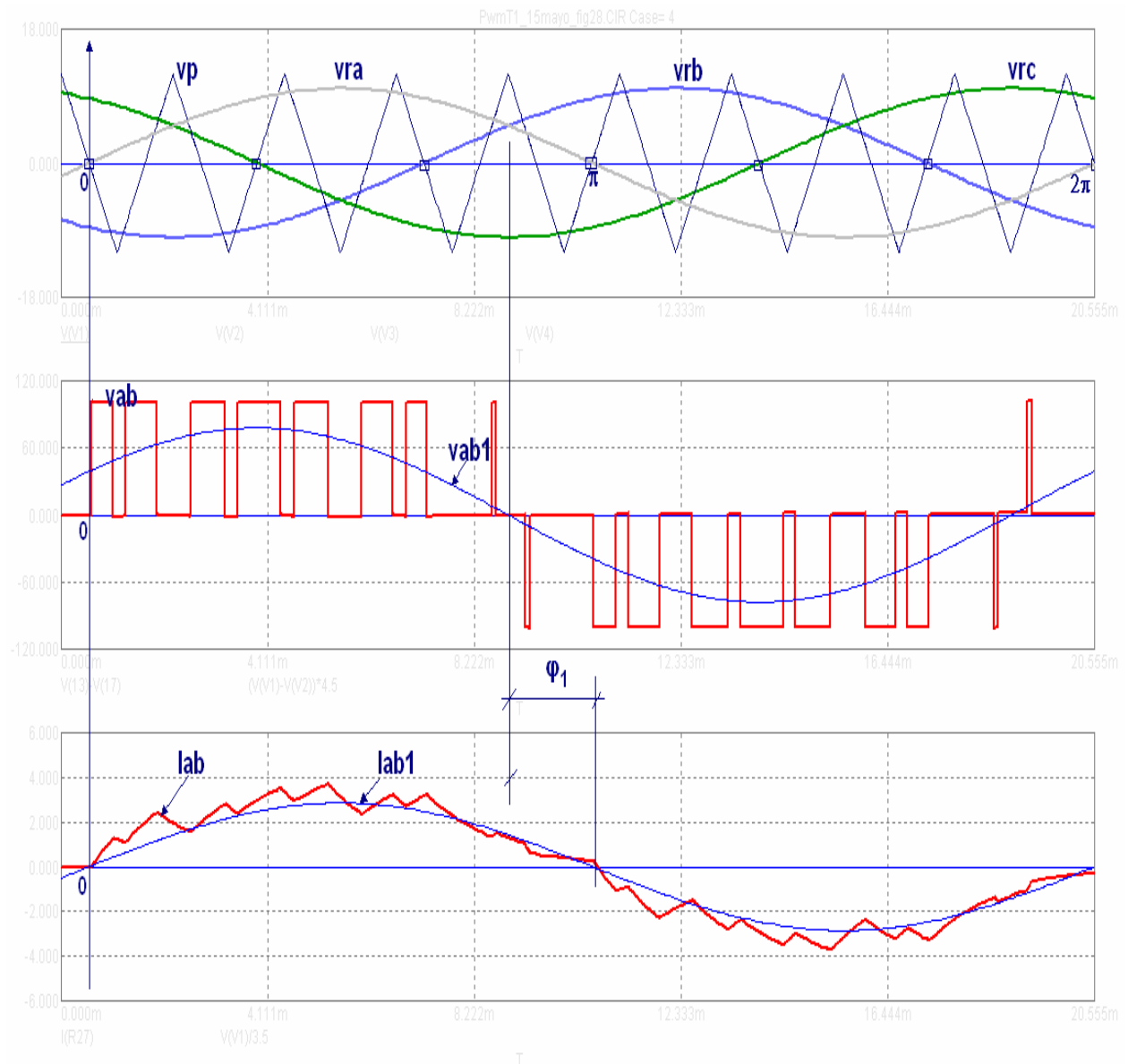


Figura 6: Corriente en la fase ab con carga RL para 9 pulsos de portadora.

En la Fig.6 se han graficado para una carga RL, la corriente  $i_{ab}$  y su fundamental  $i_{abi}$  que presenta un desfase  $\varphi_1$  en atraso de  $v_{ab1}$ .

La forma de onda de la corriente tiende a ser senoidal, pero aún está lejos de serlo, debido a que presenta un contenido armónico elevado, especialmente en las 7ª y 11ª armónicas, que de hecho es el mismo que presenta la tensión (en correspondencia con los 9 ciclos de la portadora triangular).

Si elevamos la frecuencia de la portadora triangular, por ejemplo de 9 a 27 pulsos por periodo, es decir de 450 Hz a 1350 Hz, (con la misma carga y factor M) se reduce notablemente la incidencia armónica como se ve en la Fig.7, ahora las dos primeras armónicas que aparecen son la 25ª y 29ª (en correspondencia con los 27 ciclos).

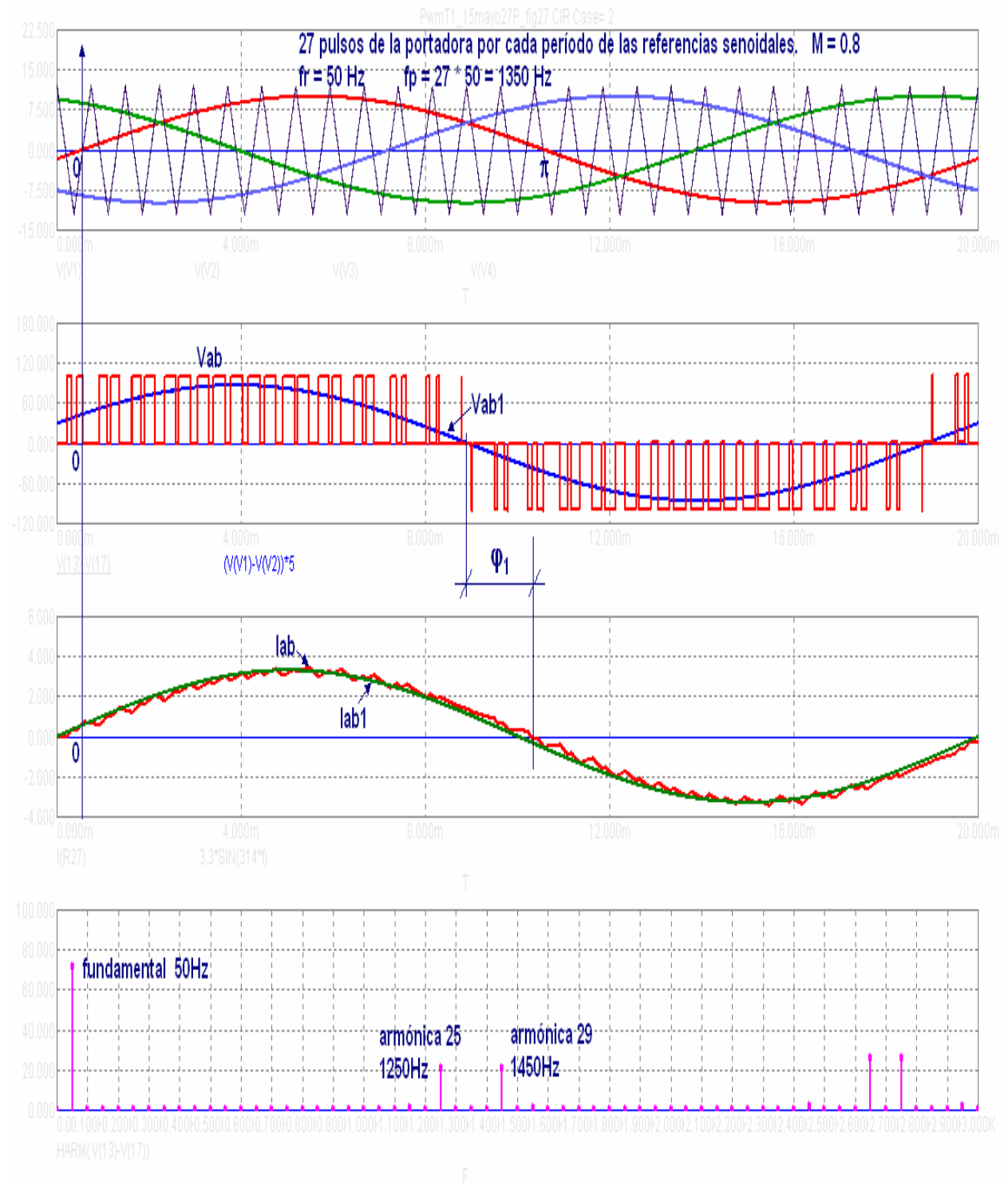


Figura 7: Ondas con 27 pulsos de portadora.

**Nota:** Al igual que en el control monofásico se pueden implementar controles trifásicos con referencia constante y triangular de un solo pulso o de múltiples pulsos, para aplicaciones simples, pero este modo de control no alcanza la eficiencia del senoidal.

## 5.- MODULACIÓN VECTORIAL (SVM)

Este tipo de modulación por ancho de pulso recibe su nombre gracias a la propiedad que tienen las variables eléctricas de un sistema trifásico, digamos  $f_{RST}$ , (corrientes, tensiones y/o flujos electromagnéticos) equilibrado simétrico de ser representadas como un vector espacial en el plano llamado (d-q). Luego, en dicho plano, este vector puede ser descompuesto en dos componentes,  $f_d$  y  $f_q$  que producen el mismo efecto que las trifásicas como lo muestra la Fig. 8

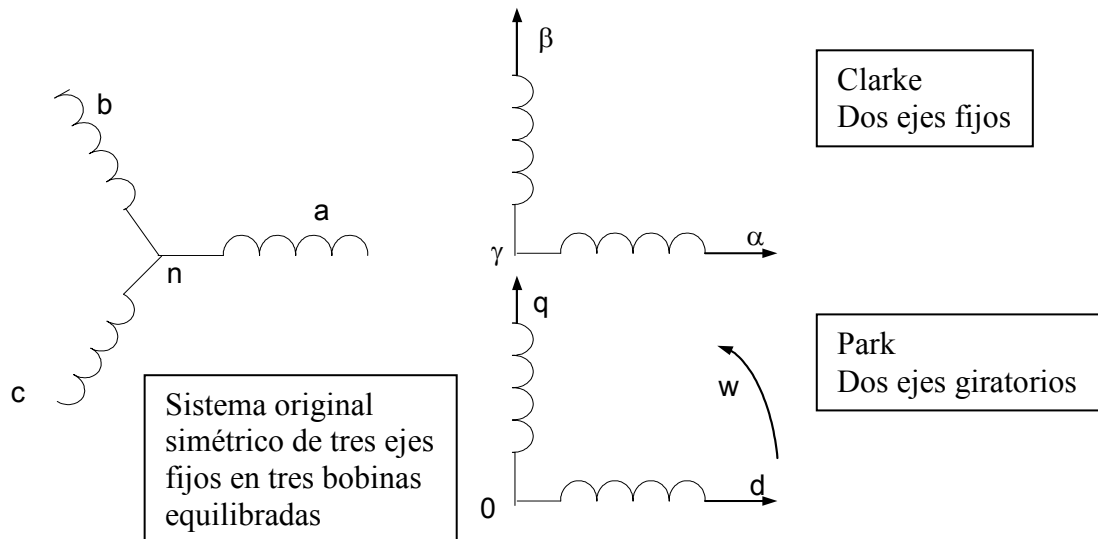


Figura 8: Transformación del sistema trifásico en bifásicos equivalentes.

### 5.1 – VECTOR ESPACIAL

La característica principal es que al sistema, por ejemplo, trifásico de tensiones, se lo representa por un solo vector de tensión que gira en el espacio con a la frecuencia de la senoidal.

**Es decir que el sistema trifásico simétrico de tensiones, de variación senoidal en el tiempo como el dado por Ec. 1 o (1') queda reemplazado por una expresión vectorial (Ec.3), con la cual se realizan todos los estudios de este control.**

El sistema trifásico de tensiones simples de red, como ya sabemos se representa por:

$$\begin{aligned} v_R &= V_m \text{sen}(\omega t) \\ v_S &= V_m \text{sen}(\omega t - 2\pi/3) \\ v_T &= V_m \text{sen}(\omega t - 4\pi/3) = V_m \text{sen}(\omega t + 2\pi/3) \end{aligned} \quad (1)$$

Donde  $V_m$  es el valor de pico o amplitud de cada tensión y su valor eficaz es  $V = V_m / \sqrt{2}$  y  $\omega = 2\pi f$  es la pulsación angular en rad/s.

O utilizando la función coseno:

$$\begin{aligned} v_R &= V_m \cos(\omega t) \\ v_S &= V_m \cos(\omega t - 2\pi/3) \\ v_T &= V_m \cos(\omega t - 4\pi/3) = V_m \cos(\omega t + 2\pi/3) \end{aligned} \quad (1')$$

El vector espacial que representa al sistema trifásico mencionado se obtiene con la **transformación de Park**, ( Ec 2):

$$\bar{V} = \frac{1}{c} \left[ v_R(t) e^{j0} + v_S(t) e^{j\frac{2\pi}{3}} + v_T(t) e^{j\frac{4\pi}{3}} \right] \quad (2)$$

donde los tres operadores complejos, ubican a tres vectores fijos en el plano complejo y desfasados 120° entre sí y las tres funciones temporales indican que dichos vectores no son constantes en magnitud, sino variables en el tiempo conforme al sistema (1').

El coeficiente  $c$  es una constante de ajuste o proporcionalidad, vale  $3/2$  para poder conservar la magnitud  $V_m$  de las tensiones, en la expresión final del vector dado por Ec.3 (caso contrario el vector tendrá una magnitud  $3/2$  mayor).

Si el análisis se hace sobre la base de Potencia constante, entonces es  $c = \sqrt{3/2}$ .

Escribiendo las funciones trigonométricas del sistema de Ec.1', en forma exponencial, basadas en la identidad de **Euler**, como:

$$\cos(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} \quad \text{y reemplazando en Ec.2, se obtiene:}$$

$$\bar{V} = \frac{2}{3} V_m \left[ \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} + \frac{e^{j\omega t} + e^{-j(\omega t + \frac{4\pi}{3})}}{2} + \frac{e^{j\omega t} + e^{-j(\omega t + \frac{8\pi}{3})}}{2} \right] =$$

la suma de los tres términos con exponentes negativos da cero, luego:

$$\bar{V} = \frac{2}{3} V_m \frac{3}{2} e^{j\omega t}$$

$$\bar{V} = V_m e^{j\omega t} = \sqrt{2} V_{rms} e^{j\omega t} \quad (3)$$

**La Ec. 3 nos da el vector espacial que gira en el plano complejo, con módulo  $V_m$  constante y velocidad sincrónica constante  $\omega$  y representa al sistema trifásico simétrico de tensiones simples, afectado del coeficiente  $2/3$  y podrá aplicarse siempre que se alimente a una carga trifásica equilibrada.**

El paso siguiente es relacionar la Ec.3 con las tensiones que entrega el inversor.

## 5.2 – OBTENCION DE LOS VECTORES ESPACIALES DE TENSION

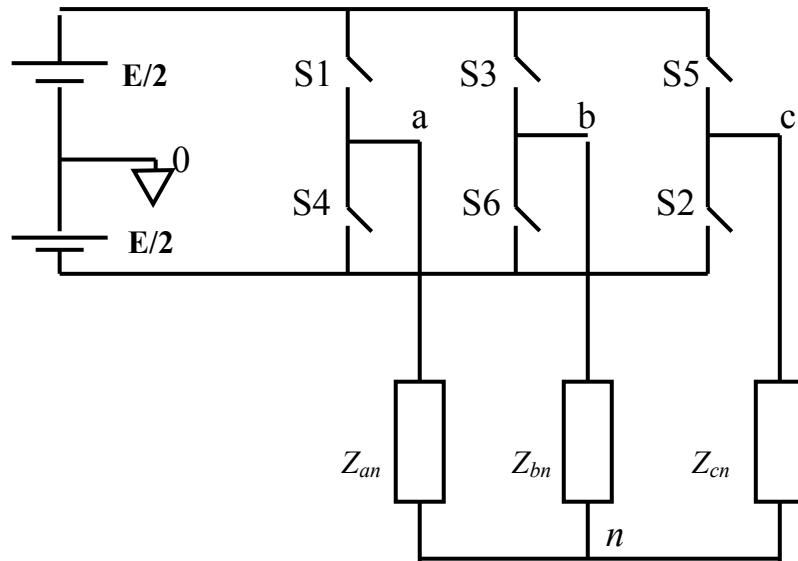
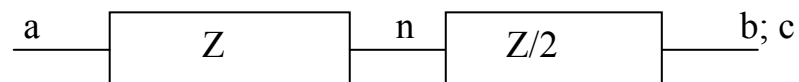


Figura 9: El inversor alimentado con fuente de punto medio y carga en estrella.

Sabemos que el inversor, Fig. 9, alimentado con fuente de tensión opera siempre con tres elementos en conducción y tres abiertos y siendo la carga en estrella equilibrada, la impedancia que ve la fuente en todo momento es como muestra la Fig.10, para el estado particular de las llaves S1, S2 y S6 cerradas.



$$\begin{aligned} V_{an} &= (2/3) E & V_{bn} &= V_{cn} = -(1/3) E \\ V_{ab} &= E & V_{bc} &= 0 & V_{ca} &= -E \end{aligned}$$

Figura 10: Valores de impedancias y las respectivas tensiones válidas durante la conducción de los elementos S1, S2, S6 (estos son valores de amplitud de las tensiones no son valores eficaces, los cuales se calculan integrando la onda de salida en su período)

Al ser las tensiones simétricas y la carga equilibrada, no existe corriente por el conductor neutro, en nuestro caso dicho neutro se mantiene flotante, no se conecta a ningún potencial.

El estado de conducción mencionado se sintetiza en la Fig. 11, y corresponde al vector espacial para ese estado de conducción, al cual llamamos  $\bar{V}1$ .

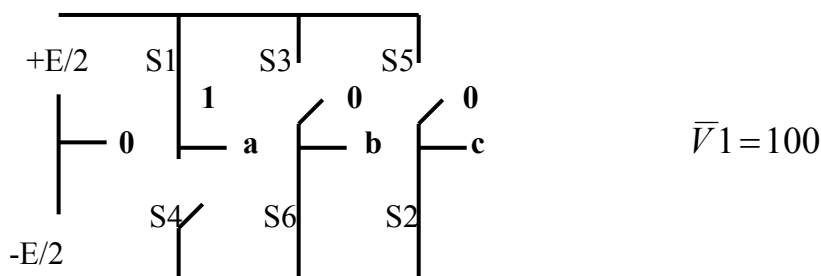


Figura 11: Combinación 100 de las llaves del inversor

Para reconocer cada estado de conducción, es suficiente identificar a los tres elementos superiores del puente. Se indica con un 1 cuando se encuentra cerrado y con un 0 cuando está abierto, en consecuencia para el estado de Fig.4 es  $\bar{V}1 = 100$ .

Observando las Figs. 10 y 11 vemos que la tensión  $V_{a0} = E/2$  y  $E/2 + E/2 = E = V_{an} + V_{n0}$  y como  $V_{an} = (2/3)E$ , resulta  $V_{n0} = (1/3)E$

Con estos valores, intuimos que el valor  $V_m$  del vector espacial (Ec.3) es  $(2/3)E$ , pero esto debe ser demostrado, lo cual se hace trabajando con la ecuación básica (Ec.2) y los valores  $V_{a0}$ ,  $V_{b0}$  y  $V_{c0}$  que entrega el puente.

De Fig.4 se obtiene:

$$\begin{cases} V_{a0} = E/2 \\ V_{b0} = -E/2 \\ V_{c0} = -E/2 \end{cases} \quad (4)$$

reemplazando en Ec.2 resulta:

$$\bar{V}1 = \frac{2}{3} \left( \frac{E}{2} - \frac{E}{2} e^{j\frac{2\pi}{3}} - \frac{E}{2} e^{j\frac{4\pi}{3}} \right) = \frac{2}{3} E \quad (5)$$

Este es el valor y posición del vector espacial en el plano complejo para el estado de conducción  $\bar{V}1 = 100$  de Fig 11.

Se debe repetir este análisis (Es.4 y 5) para los restantes estados de conducción del inversor.

Los estados posibles son 8 como se ve en Fig. 12.

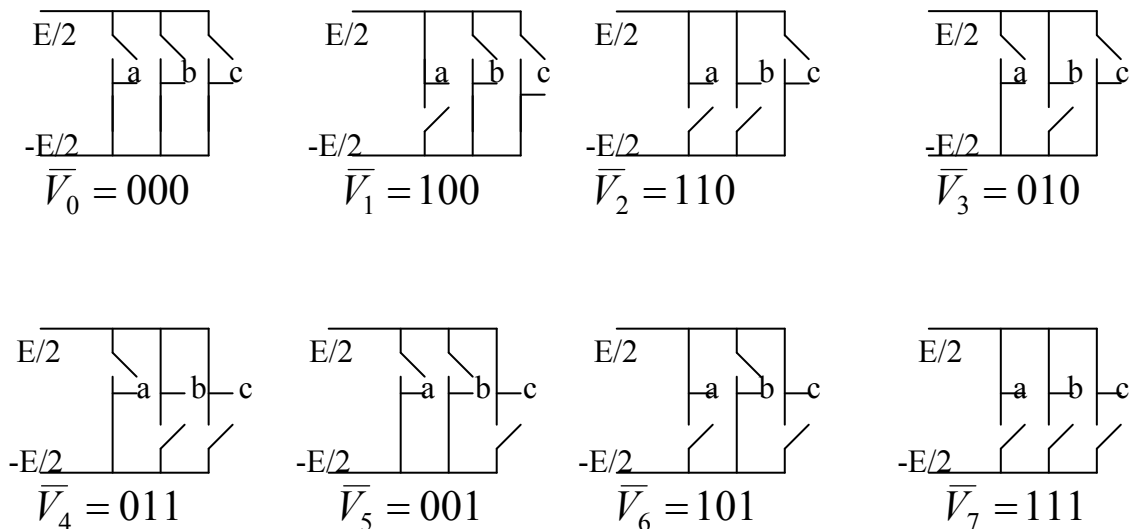


Figura 12: Las 8 combinaciones posibles de llaves del inversor puente trifásico

Existen 6 combinaciones que generan un vector activo, donde tiene lugar una transferencia de energía entre la fuente y la carga y 2 combinaciones ( $V_0 = 000$  y  $V_7 = 111$ ) sin intercambio de energía que corresponden a los vectores nulos.



En consecuencia para cada combinación de llaves, utilizando ecuac.2 se obtienen los 8 vectores básicos con su valor constante y ubicación fija en el plano complejo:

$$\bar{V}0 = \frac{2}{3} \left( -\frac{E}{2} - \frac{E}{2} e^{j\frac{2\pi}{3}} - \frac{E}{2} e^{j\frac{4\pi}{3}} \right) = 0$$

$$\bar{V}1 = \frac{2}{3} \left( +\frac{E}{2} - \frac{E}{2} e^{j\frac{2\pi}{3}} - \frac{E}{2} e^{j\frac{4\pi}{3}} \right) = \frac{2}{3} E$$

$$\bar{V}2 = \frac{2}{3} \left( +\frac{E}{2} + \frac{E}{2} e^{j\frac{2\pi}{3}} - \frac{E}{2} e^{j\frac{4\pi}{3}} \right) = \frac{2}{3} E \cdot e^{j\frac{\pi}{3}}$$

$$\bar{V}3 = \frac{2}{3} \left( -\frac{E}{2} + \frac{E}{2} e^{j\frac{2\pi}{3}} - \frac{E}{2} e^{j\frac{4\pi}{3}} \right) = \frac{2}{3} E \cdot e^{j\frac{2\pi}{3}}$$

$$\bar{V}4 = \frac{2}{3} \left( -\frac{E}{2} + \frac{E}{2} e^{j\frac{2\pi}{3}} + \frac{E}{2} e^{j\frac{4\pi}{3}} \right) = \frac{2}{3} E \cdot e^{j\pi}$$

$$\bar{V}5 = \frac{2}{3} \left( -\frac{E}{2} - \frac{E}{2} e^{j\frac{2\pi}{3}} + \frac{E}{2} e^{j\frac{4\pi}{3}} \right) = \frac{2}{3} E \cdot e^{j\frac{4\pi}{3}}$$

$$\bar{V}6 = \frac{2}{3} \left( +\frac{E}{2} - \frac{E}{2} e^{j\frac{2\pi}{3}} + \frac{E}{2} e^{j\frac{4\pi}{3}} \right) = \frac{2}{3} E \cdot e^{j\frac{5\pi}{3}}$$

$$\bar{V}7 = \frac{2}{3} \left( +\frac{E}{2} + \frac{E}{2} e^{j\frac{2\pi}{3}} + \frac{E}{2} e^{j\frac{4\pi}{3}} \right) = 0$$

Estos 8 vectores llamados *básicos* o *directores*, son los únicos vectores que puede generar el inversor y por tanto son vectores fijos en el plano complejo (no giran) y se ubican como muestra la Fig.6-a), donde los 6 vectores activos tienen el mismo módulo  $(2/3)E$  y están desfasados  $60^\circ$  entre sí, en cambio los vectores nulos solo pueden indicarse como un punto en el centro del plano complejo ya que su módulo es cero y aún no tienen referencia de duración.

Los 6 vectores activos forman un hexágono equilátero que encierra un círculo tangente a sus lados.

El punto de tangencia del círculo con los lados del hexágono determina el valor máximo del vector modulado ( $V_{max}$ ), para lograr una modulación vectorial de tensiones senoidales. Este vector  $V_{max}$  al girar describe el círculo mencionado.

El espacio exterior al círculo inscripto en el hexágono, encerrado entre los dos círculos corresponde a la sobremodulación, ya que requiere de un vector cuyo módulo es mayor a  $V_{max}$ , la cual se interpreta como en el control escalar, de índice de modulación  $m > 1$  y por tanto deja de ser lineal la relación entre la tensión de salida y dicho índice.

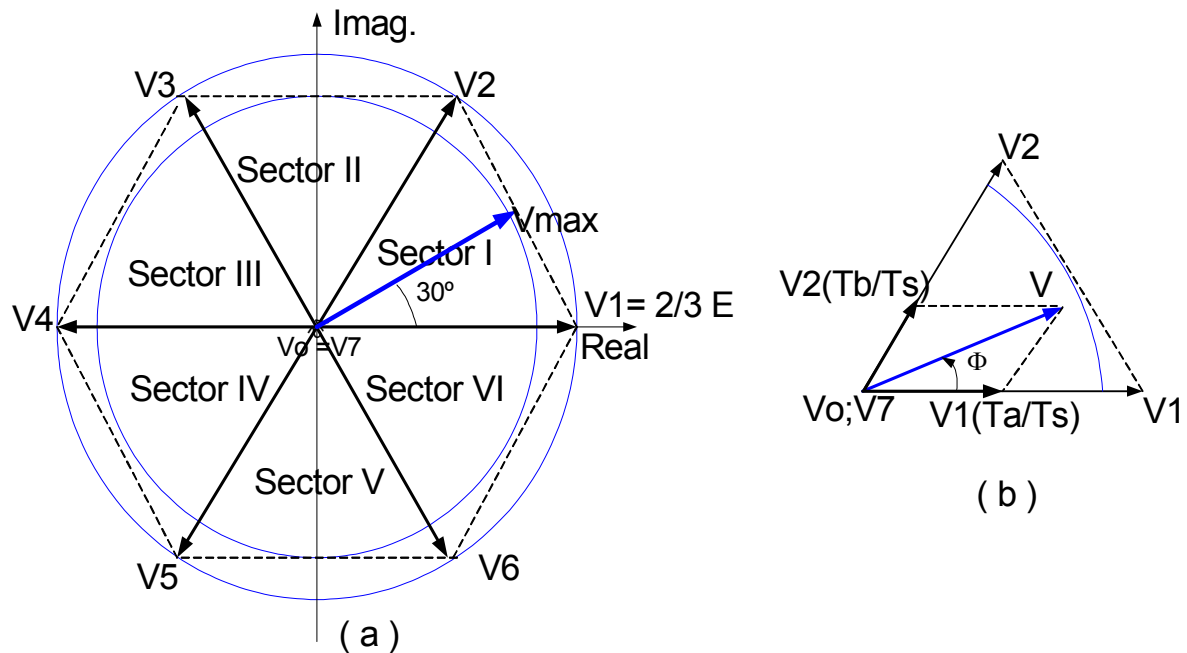


Fig. N° 13: a) Ubicación de los vectores directores en el plano complejo y el vector  $V_{max}$ .  
 b) Un vector  $V < V_{max}$  del sector I, modulado con sus respectivos vectores directores  $V_1$ ,  $V_2$  y  $V_0;V_7$

El valor de  $V_{max}$  es:

$$V_{max} = \frac{2}{3} E \cos 30^\circ = \frac{2}{3} E \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{E}{\sqrt{3}} = 0.577E \quad (6)$$

**Esto nos dice que para obtener una trayectoria senoidal de los vectores a modular, la tensión de referencia deberá tener como valor máximo 0,577E.**

Para un puente rectificador trifásico, alimentado con la red de 3\*380V (220V por fase), la tensión que entrega, con filtro a condensador de salida es:

$$E = \sqrt{3}\sqrt{2} * 220 = 537V \quad \text{luego} \quad V_{max} = 310V$$

El paso siguiente es modular el vector espacial

### 5-3 FUNCIONAMIENTO SIX-STEP

Conceptualmente si cada uno de los vectores directores  $V_1$ ,  $V_2$ , --- $V_6$  se lo mantiene activo con el valor máximo dado por Ec.13, durante el tiempo máximo  $T_s = T/6$  correspondiente a un sextante del hexágono, se obtendrá un funcionamiento similar al de un inversor tradicional E-180°.

Esta forma de funcionamiento en control vectorial se llama **six-step** (seis pasos) y no presenta aún modulación alguna ya que los vectores nulos no intervienen.

En consecuencia la trayectoria senoidal pretendida quedará discretizada con solo 6 puntos dados por los 6 vectores activos de la Fig.13-a.

## 5 – 4 MODO DE OPERACIÓN DE LA MODULACIÓN VECTORIAL

Conceptualmente consiste en generar nuevos vectores de tensión promediando la acción de los 8 que entrega el inversor. Esto se logra aplicando una secuencia apropiada de los 6 vectores activos y los 2 vectores nulos que entrega el inversor.

### Definimos:

$V_n$ : tensión nominal del motor

$f_0$ : frecuencia nominal del motor

$V_{ref}$ : tensión de salida para la velocidad fijada (o la frecuencia  $f_{ref}$ )

$f_{ref}$ : frecuencia de la tensión de salida  $f_{ref} = 1/T$  (para la velocidad fijada)

$mv$ : índice de modulación de tensión  $mv = V_{ref}/V_{max}$

$T$ : período para un giro completo de  $360^\circ$  del vector

$T_s$ : período de muestreo, es el tiempo total para generar un vector

$t_a$ : tiempo que permanece activo el primer vector director del sextante

$t_b$ : tiempo que permanece activo el segundo vector director del sextante

$t_0$ : tiempo de duración del vector  $V_0$

$t_7$ : tiempo de duración del vector  $V_7$

**Kd: Constante de discretización de la senoide:** es la cantidad de puntos que se fijan sobre el círculo inscripto en el hexágono para obtener la onda de tensión de salida senoidal referenciada a dicha cantidad de puntos y por tanto es la cantidad de vectores fijos en el período  $T$

Por ejemplo, para el sentido de giro antihorario dado a los sextantes de la Fig.13-a, el primer vector del sextante I será  $V_1$  y el segundo será  $V_2$ , en cambio para el sentido horario el primer vector del mismo sextante será  $V_2$  y el segundo  $V_1$ .

La Fig.13-b muestra cómo se obtiene un vector modulado  $V < V_{max}$  en el sextante I, cuya magnitud ( $V$ ) y posición ( $\phi$ ) están determinados por la discretización adoptada. Dicho vector de tensión será obtenido aplicando  $V_1$  durante un tiempo  $t_a/T_s$ ,  $V_2$  un tiempo  $t_b/T_s$  y un vector nulo, ( $V_0$  ó  $V_7$ ) durante  $t_0/T_s$ . Por tanto éste será un vector modulado, **fijo** en la ubicación del punto discretizado que le corresponde y tendrá una duración total  $T_s$ .

Este vector significa que la tensión fase-neutro de salida del inversor puede representarse por:

$$\bar{V} = \frac{T_a}{T_s} V_1 + \frac{T_b}{T_s} V_2 + \frac{T_0}{T_s} V_0 \quad (\text{para el sextante I es: } T_a = T_1 \text{ y } T_b = T_2)$$

**Es decir que el vector obtenido presenta un valor promedio definido por los tiempos de las tensiones que intervienen.** Así durante el tiempo  $T_1/T_s$  en la carga se aplica la tensión  $V_1$ , durante  $T_2/T_s$  la tensión  $V_2$  y durante  $T_0/T_s$  no se aplica tensión.

**Los tiempos de duración de cada vector no son arbitrarios sino que siguen una ley definida por las expresiones (7) para lograr una trayectoria de los vectores modulados que represente una onda senoidal de salida:**

$$\left\{ \begin{array}{l} t_a = \sqrt{3} \frac{V_{ref}}{E} T_s \sin\left(\frac{\pi}{3} - \phi\right) \\ t_b = \sqrt{3} \frac{V_{ref}}{E} T_s \sin(\phi) \\ t_0 = T_s - t_a - t_b \end{array} \right. \quad (7)$$

El ángulo  $\phi$  es el que corresponde a la ubicación de cada vector a generar en cada sextante y en consecuencia es necesario fijar previamente el número de vectores ( $K_d$ ) que se adoptarán, con lo cual queda fijado el número de puntos de referencias en el círculo inscripto, es decir que se debe discretizar la senoide pretendida.

Cuanto más puntos se ubiquen mejor será la tensión de salida, con un menor contenido armónico, pero debemos tener en cuenta que el inversor para cada punto debe generar un vector haciendo una serie de combinaciones con sus llaves.

Podríamos pensar en discretizar la senoide en  $360^\circ$ , es decir crear 360 vectores por período, lo que da 360 pulsos por período y 18.000 pulsos de salida por segundo (en 50Hz). Esto trae aparejado una cantidad elevada de conmutaciones para el inversor y en consecuencia deben calcularse las pérdidas por conmutación de los transistores de potencia, (las cuales, en estos equipos son las más elevadas respecto a las restantes pérdidas) y evaluar si realmente se obtiene un rendimiento total que supere a un funcionamiento con menor cantidad de puntos que si bien dará un contenido armónico mayor que el anterior, tendrá menos pérdidas por conmutación..

Por el contrario la cantidad mínima de vectores a generar, es duplicando los 6 vectores del funcionamiento en six-step, obteniéndose 12 vectores ubicados a  $30^\circ$  entre sí, pero no se obtendrá el funcionamiento esperado de un SVPWM.

Para una operación simple y demostrativa, adoptamos 24 vectores por período, o sea 4 vectores por sextante ubicados a  $15^\circ$  entre sí como se ve en Fig.14.

La ubicación de estos vectores y la secuencia de conmutación necesaria para crear los patrones de las señales de disparo para cada sextante, determinará la duración ( $t_a$ ,  $t_b$ ,  $t_0$ ) de cada vector director.

Existen varios tipos de secuencia patrones que se pueden implementar (las más conocidas son cuatro), aquí presentaremos una secuencia simétrica respecto a la ubicación de los vectores nulos (llamada ***Symmetrical placement of zero vectors***) para la generación de los pulsos patrones, como muestra la Fig.15 para el sextante I.

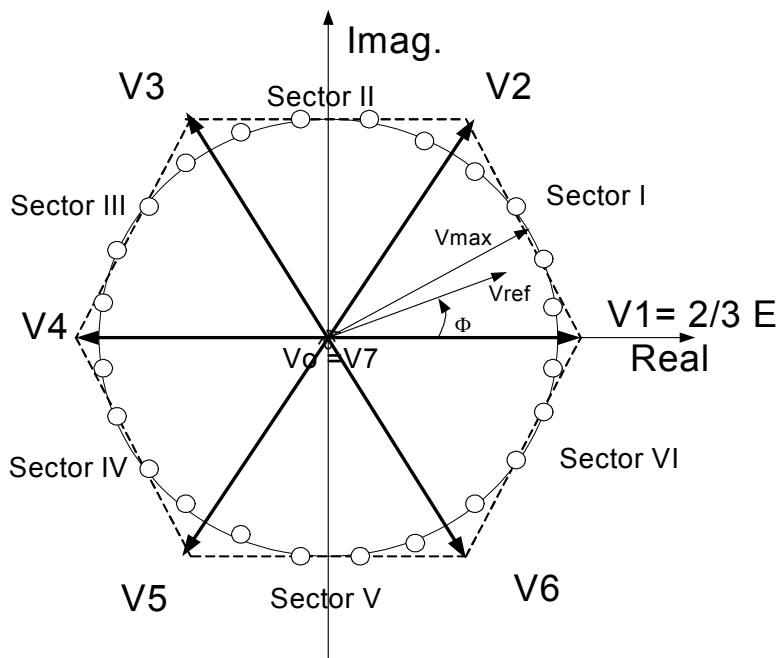


Figura 14: Discretización de la senoide en 24 puntos.

La simetría de la secuencia con respecto  $T_s/2$ , se logra tomando la mitad de los tiempos respectivos en cada mitad de  $T_s$ .

Puede verse que el vector nulo está ubicado en el origen; medio y final de cada secuencia en forma simétrica, se indican además los vectores directores que intervienen en el sextante I para generar los 4 vectores de dicho sextante.

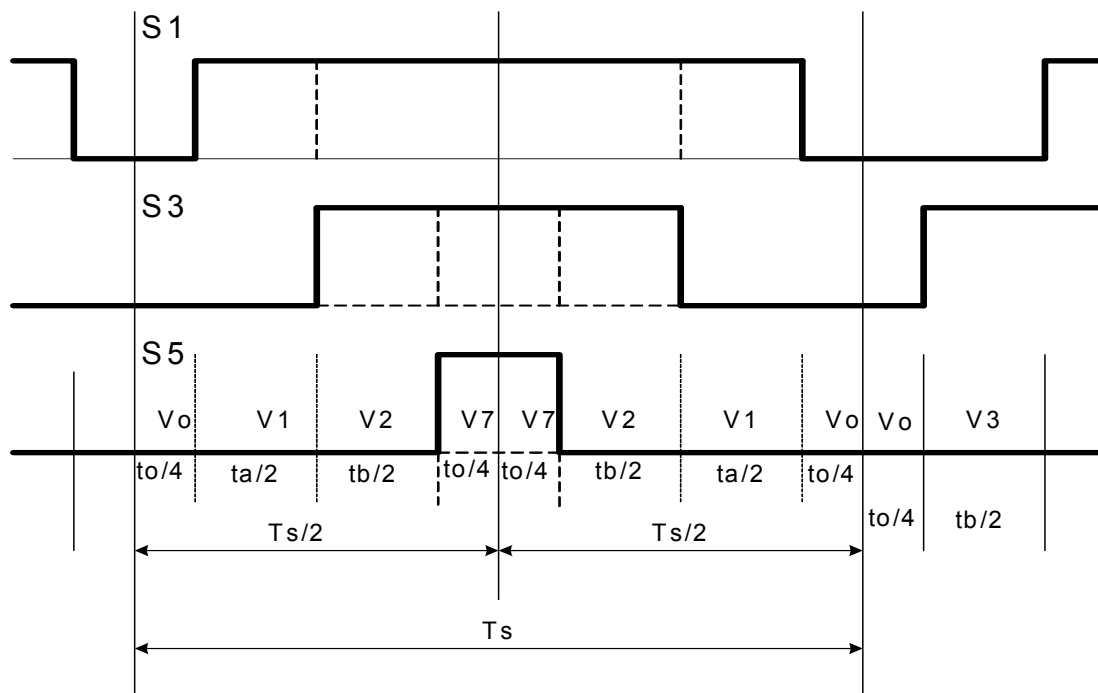


Figura 15: Pulsos patrones de conmutación del sextante I para los gates del inversor, en el modo "Secuencia Simétrica de los vectores nulos".

**Nota:** El tipo de secuencia patrón que se adopte, debe asegurar que la tensión de salida del inversor presente simetría de media onda y simetría respecto a  $\pi/2$ .

Debe tenerse presente que el inversor puede entregar solamente un estado de llaves por vez (Fig.12), es decir que a la carga llega un solo valor de tensión base  $V_1$ ,  $V_2$ , ...,  $V_6$ ,  $V_0$  o  $V_7$  por vez, luego esta secuencia para los pulsos patrones requiere la aplicación de siete vectores directores (Fig.14) con 10 conmutaciones de llaves, 5 aperturas y 5 cierres para generar un solo vector.

Para los otros cinco sextantes se podría adoptar una secuencia similar a la del sextante I, pero esto no es lo mejor ya que introduce mayor cantidad de conmutaciones.

Una operación de mínimas conmutaciones y reducido contenido armónico se logra cambiando el orden de los vectores de los sextantes pares (II, IV y VI), así para el sextante II, el vector director  $V_3$  comienza la secuencia en lugar de  $V_2$ .

El resultado de la secuencia para el sextante II es que las llaves  $S_1$  y  $S_3$  en Fig.15 intercambian sus formas mientras que  $S_5$  se mantiene igual.

En el sextante III,  $S_3$  mantiene la forma del II, mientras que  $S_1$  y  $S_5$  las intercambian.

Las figuras de los pulsos patrones para los seis sextantes, similares a la de Fig.15, se pueden deducir de la siguiente tabla:

| Sextante | I     | II    | III   | IV    | V     | VI    |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $t_a$    | $V_1$ | $V_3$ | $V_3$ | $V_5$ | $V_5$ | $V_1$ |
| $t_b$    | $V_2$ | $V_2$ | $V_4$ | $V_4$ | $V_6$ | $V_6$ |

Tabla N° 1: Secuencia de los vectores directores para cada sextante

Como se ve, el tiempo  $t_a$  afecta a las tres llaves superiores del inversor y  $t_b$  a las tres inferiores, cada vector director interviene en dos sextantes contiguos, mientras que  $V_0$  se ubica siempre en el comienzo y final de cada vector y  $V_7$  en el centro.

Precisamente, cuando se construya el circuito, estos datos de secuencia y discretización forman parte de los algoritmos que se deberán ingresar al programar del dispositivo (PIC o DSP) con que se realice el circuito de control.

Para los valores nominales del motor, se fija la velocidad o la frecuencia nominal  $f_0$  como la frecuencia de referencia  $f_{ref}$ , y a su vez la tensión nominal como la de referencia  $V_{ref} = V_n$  para obtener el Par nominal. La modulación en este caso se produce con los 24 vectores de máxima magnitud ( $V_{max}$ ), que describen el círculo inscripto en el hexágono, a su vez el valor de  $V_{max}$  interviene en las Ec.7 que dan los tiempos de duración de cada vector director.

Cuando queremos operar a una velocidad menor, se fija la misma con  $f_{ref}$  (o con rpm, según se esté operando) y el modulador, conforme a las Eq. 7 entregará una tensión proporcional  $V_{ref}$  para mantener la relación  $V_n/f_0$  constante, es decir que al ser menor  $V_{ref}$  resultan menores los tiempos  $t_a$  y  $t_b$ .

El vector resultante en forma gráfica se ve en la Fig 14.

- Ejemplo:

Sea un motor con los siguientes datos nominales:  $V_n = 3*380V$   $f_0 = 50Hz$  y velocidad  $\omega_m = 3000 rpm$ . El puente rectificador entrega  $E = 537V$ . El valor máximo del vector modulado es  $V_{max} = 310V$ . Luego los valores nominales del motor se corresponden con  $V_{max}$ .

Para una discretización de 24 puntos tenemos que la frecuencia de los pulsos que entrega el inversor por fase:  $f_p = 24 * 50 = 1200 Hz$ .

Se desea una velocidad de 1500 rpm, a cupla constante, luego se fijará  $f_{ref} = 25Hz$  en el tablero de comando.

El modulador, programado para operar a cupla constante, calculará  $V_{ref} = 310/2 = 155V$  (que se corresponden con 3\*190V en el motor)

Para el primer vector del sextante I, ubicado a  $7,5^\circ$  de  $V_1$  resulta:

$$t_a = \sqrt{3} \frac{V_{ref}}{E} T_s \sin\left(\frac{\pi}{3} - \phi_1\right) = \sqrt{3} \frac{155}{537} \frac{1}{1200} \sin(60 - 7,5) = 0,3305 ms$$

$$t_b = \sqrt{3} \frac{V_{ref}}{E} T_s \sin(\phi_1) = \sqrt{3} \frac{155}{537} \frac{1}{1200} \sin(7,5) = 0,0544 ms$$

$$T_s = t_0 + t_a + t_b = \frac{1}{1200} = 0,8333 ms$$

$$t_0 = 0,8333 - 0,3305 - 0,0544 = 0,4484 ms$$

Luego el primer vector de cada sextante (6 en total) tendrá estos tiempos, pero identificado con los vectores directores de la tabla 1.

Para el último vector del sextante I, ubicado a  $52,5^\circ$  de  $V_1$  es:

$$t_a = \sqrt{3} \frac{V_{ref}}{E} Ts \sin\left(\frac{\pi}{3} - \phi_4\right) = \sqrt{3} \frac{155}{537} \frac{1}{1200} \sin(60 - 52,5) = 0,054ms$$

$$t_b = \sqrt{3} \frac{V_{ref}}{E} Ts \sin(\phi_4) = \sqrt{3} \frac{155}{537} \frac{1}{1200} \sin(52,5) = 0,3305ms$$

$$Ts = t_0 + t_a + t_b = \frac{1}{1200} = 0,8333ms$$

$$t_0 = 0,8333 - 0,054 - 0,3305 = 0,4484ms$$

Luego todos los últimos vectores de los 6 sextantes identificados con la tabla 1 tendrán estos tiempos. De igual manera se calculan los tiempos para los dos vectores que restan.

Puede notarse la simetría que presentan los tiempos calculados, coincidentes con la simetría secuencial adoptada en los pulsos patrones, independientes de los vectores directores a los cuales se aplican.

**No debe confundirse la acción de los vectores con la acción de las llaves. Cada vector director interviene solamente en los dos sextantes adyacentes que corresponden a 120° del período, en cambio cada llave o transistor del inversor actúa conforme a la fig. 5, lo cual se ve reflejado en las Figs. 16 y 17. Para la trayectoria del círculo inscripto (Vref.max), la suma total de los tiempos de operación asignados a cada llave es de 180°.**

Como puede apreciarse, la mayor parte del diseño se basa en generar los pulsos de excitación para los 6 transistores del puente inversor, lo cual en definitiva se realiza con la programación del PIC o DSP destinado a esta función.

Las señales de excitación, para una modulación de 24 vectores por período y un índice de modulación de 0,8 se muestran en Fig.16.

Puede verse que las señales de los dos transistores de una misma rama, son iguales y opuestas, (dichas señales se identifican con la numeración de los respectivos transistores de Fig.9, siendo para los tres transistores superiores G1 G3 y G5 y para los inferiores G4 G6 y G2).

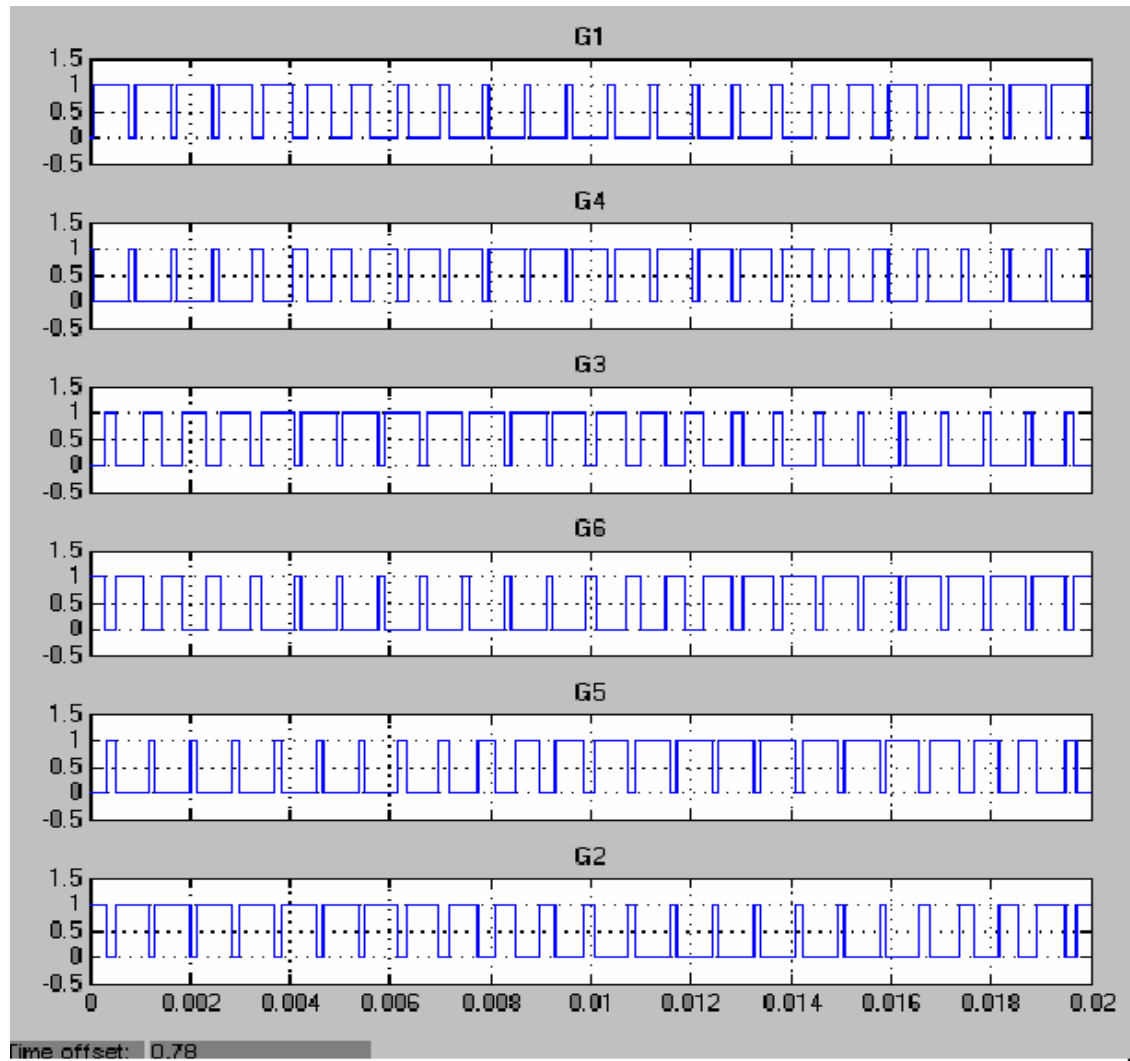


Fig. N° 9: Señales de excitación de los 6 transistores del inversor, para 24 vectores por ciclo y modulación  $m = 0,8$

La tensión que entrega el inversor a la carga es fase-fase, la Fig.17-a muestra  $v_{ab}$ , las dos restantes  $v_{bc}$  y  $v_{ca}$  son idénticas y ubicadas a  $120^\circ$  y  $240^\circ$  de la primera.

Si el motor está conectado en triángulo, dichas tensiones son aplicadas a sus fases, si en cambio está conectado en estrella, las tensiones fase-neutro son como se indica en la Fig.17-b para  $v_{an}$ . El contenido armónico de estas tensiones es el de Fig.18, donde se aprecia que existen numerosas armónicas, (lo cual de hecho se corrige elevando la cantidad de vectores por ciclo, por ejemplo para 96 vectores el espectro de Fig.18 prácticamente no está presente), dicho espectro es idéntico para  $v_{ab}$  y las corrientes, la influencia de estas armónicas se nota en el rizado que presenta la trayectoria senoidal de la onda de corriente  $i_{an}$ , mostrada en Fig.18.



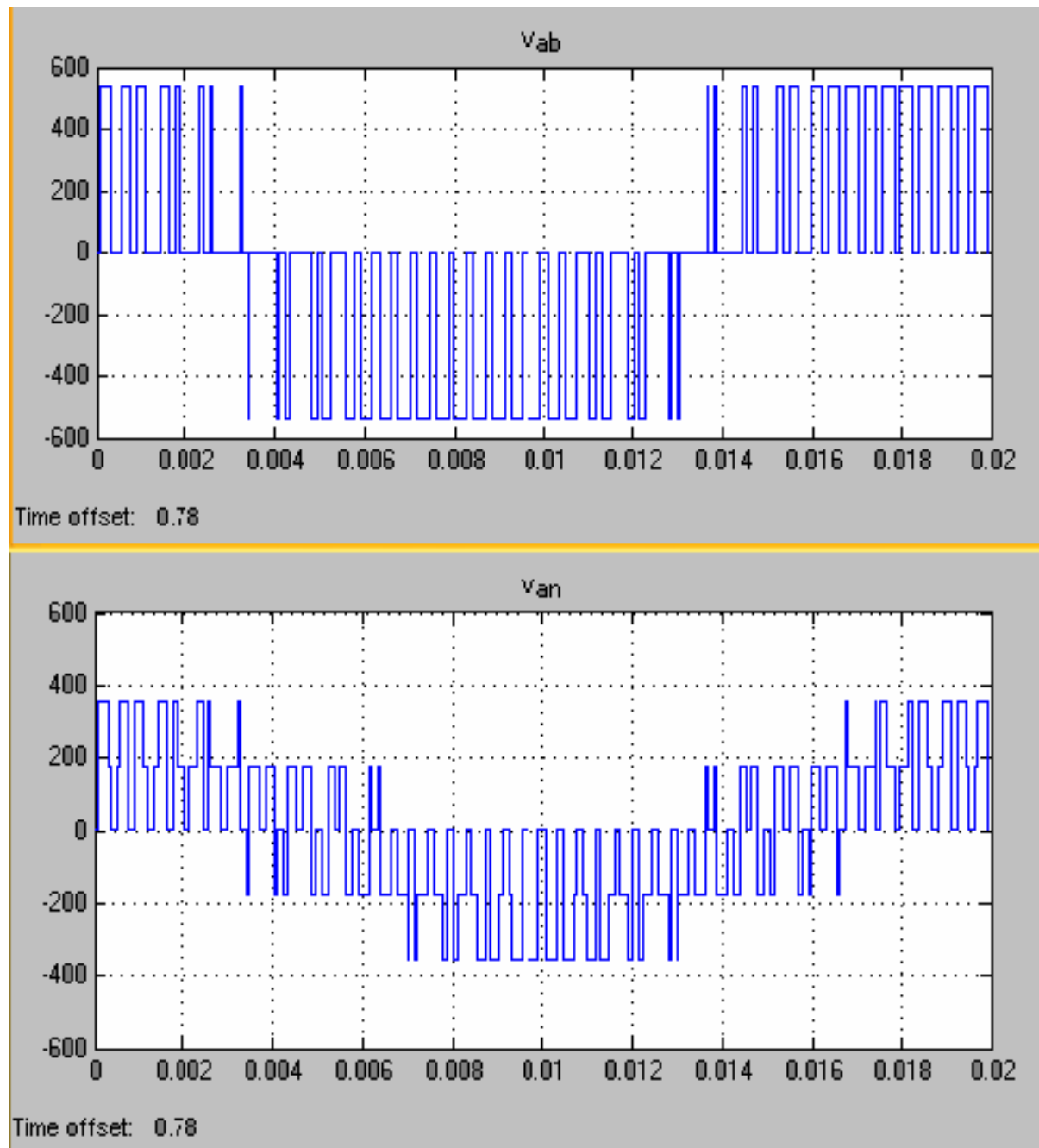


Fig.Nº 17: a) Tensión  $V_{ab}$  de salida del inversor. b) Tensión fase-neutro  $V_{an}$  del motor conectado en estrella

**Nota:** La simulación de un control SVPWM en MicroCap, aún con la versión Profesional resulta prácticamente imposible ya que no dispone controladores PIC o DSP.

En MatLab pueden obtenerse buenas simulaciones siempre que se arme el modelo en base a los parámetros reales. Se puede iniciar una simulación, recurriendo a los modelos ya armados que conforman su Demo e ir trabajando sobre esta base. El software PROTEUS de Labcenter Electronics es una moderna herramienta preparada para el diseño, construcción y simulación de circuitos electrónicos especialmente implementados con microcontroladores PIC o DSP.

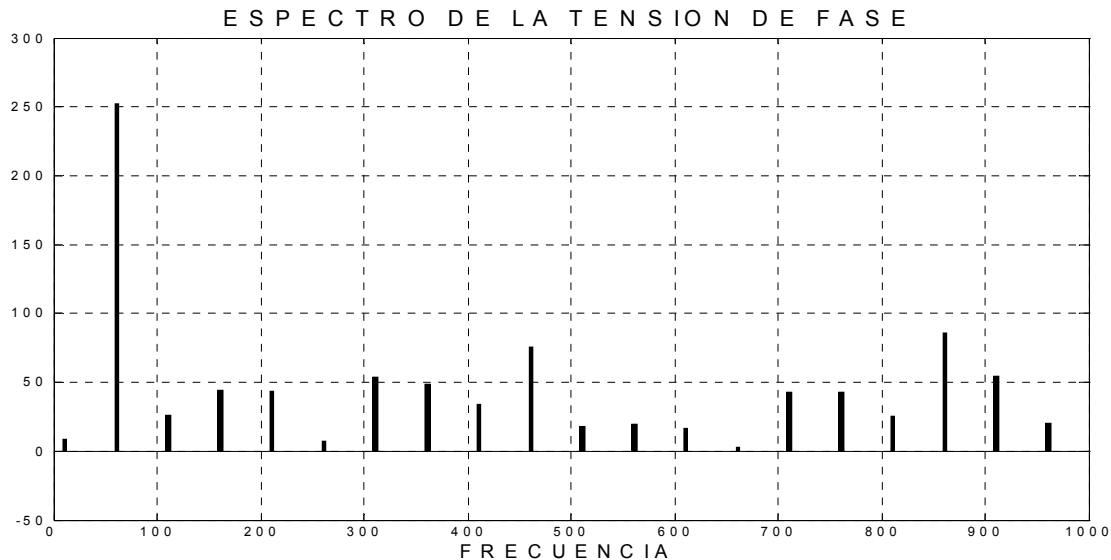


Fig.N°18: Espectro de la tensión  $V_{an}$  en valores absolutos.

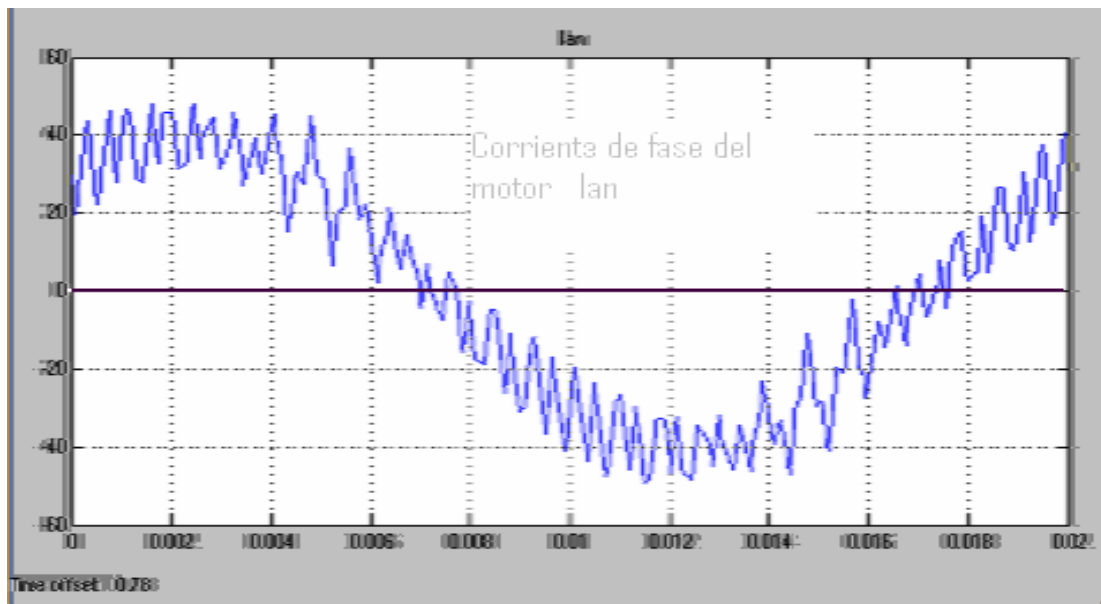


Fig.N°19: Corriente fase-neutro  $i_{an}$  del motor conectado en estrella

### 5 – 5 EFICIENCIA SOBRE LA TENSION CONTINUA

El módulo máximo del vector, como se vio anteriormente es

$$V_{\max} = (2/3) E \cdot \cos 30^\circ = E / \sqrt{3}$$

Mientras que en el control escalar, se pudo ver que la máxima tensión de salida se logra para el índice de modulación  $m = 1$ , es decir cuando la amplitud de las referencias senoidales ( $A_r$ ) igualan a la amplitud de la portadora triangular ( $A_p$ ), esto es, cuando dichas amplitudes tienen el valor  $E/2$ .

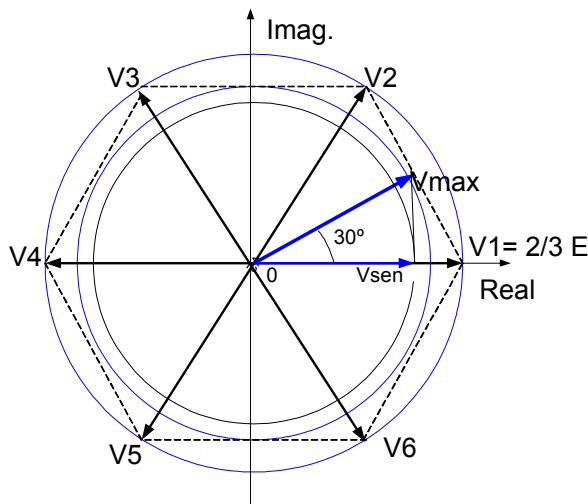


Fig.Nº 20: Comparación entre el SVPWM y el PWM Senoidal respecto al aprovechamiento del bus de continua

Este valor, al solo efecto de compararlo con el anterior, se lo puede ubicar con  $V_{sen} = E/2$  como muestra la Fig.20. donde el círculo de  $V_{max}$  es mayor que el de  $V_{sen}$ .

Por tanto se aprecia que el control vectorial aprovecha mejor la tensión de continua  $E$  que el control escalar, en la relación:

$$(E / \sqrt{3}) / (E / 2) = 1,155$$

Esto significa que para un mismo motor, el control vectorial brinda un 15,5 % más de tensión y por tanto la corriente será menor en el mismo porcentaje.

## 6. MÉTODOS DE PWM DE LAZO ABIERTO

### 6.1 CONTROL POR LAZOS DE CORRIENTE CON HISTÉRESIS

En la Figura 21 se muestra un esquema de control que cuenta con un lazo de histéresis en cada fase. Cada controlador determina el estado de las llaves de una de las ramas del inversor de modo que la corriente de fase se mantenga dentro de la banda de histéresis. El ancho de la banda de histéresis es  $\pm \Delta i$ . Este control es muy sencillo de implementar pero tiene algunas desventajas.

Dado que los controladores por histéresis trabajan en forma independiente no existe una política de aplicación de vectores nulos. Esto incrementa la frecuencia de conmutación especialmente para índices de modulación bajos. Otro problema es que a bajas velocidades hay una tendencia de quedar atrapado en ciclos límites de muy alta frecuencia que involucra solo vectores activos.

El error no siempre queda confinado al ancho de histéresis sino que puede abandonar estos límites cuando se aplica un vector nulo y la fuerza contraelectromotriz de la carga tiene una componente de dirección opuesta al vector de tensión activo previamente aplicado.

Por último este proceso de modulación tiene componentes subarmónicos.

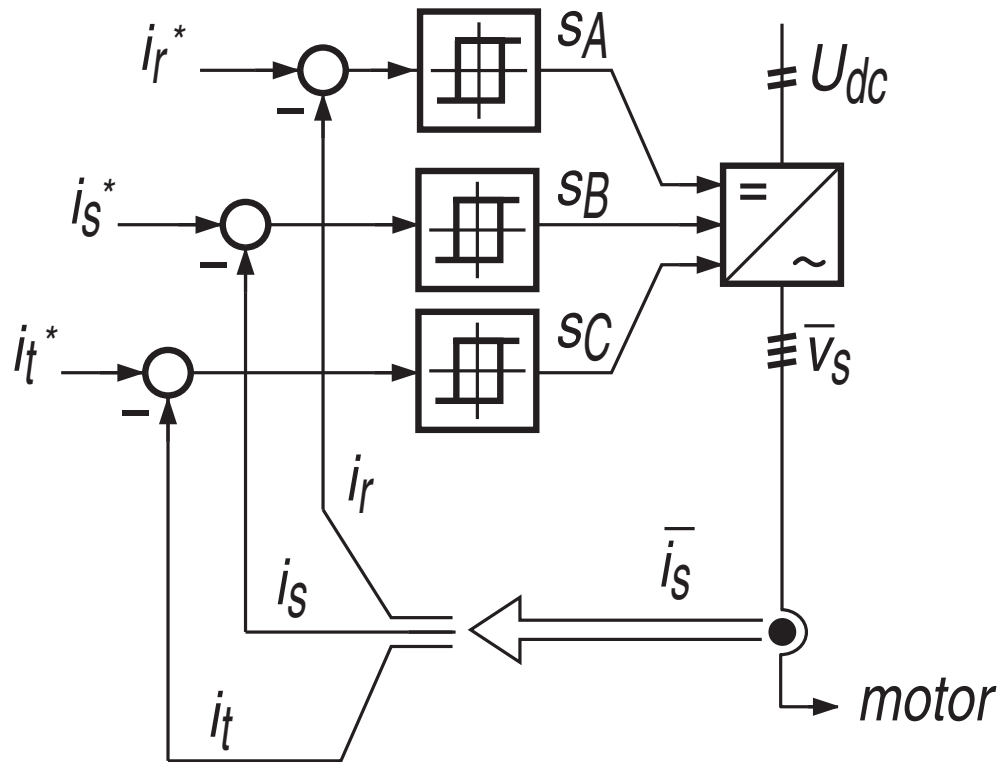
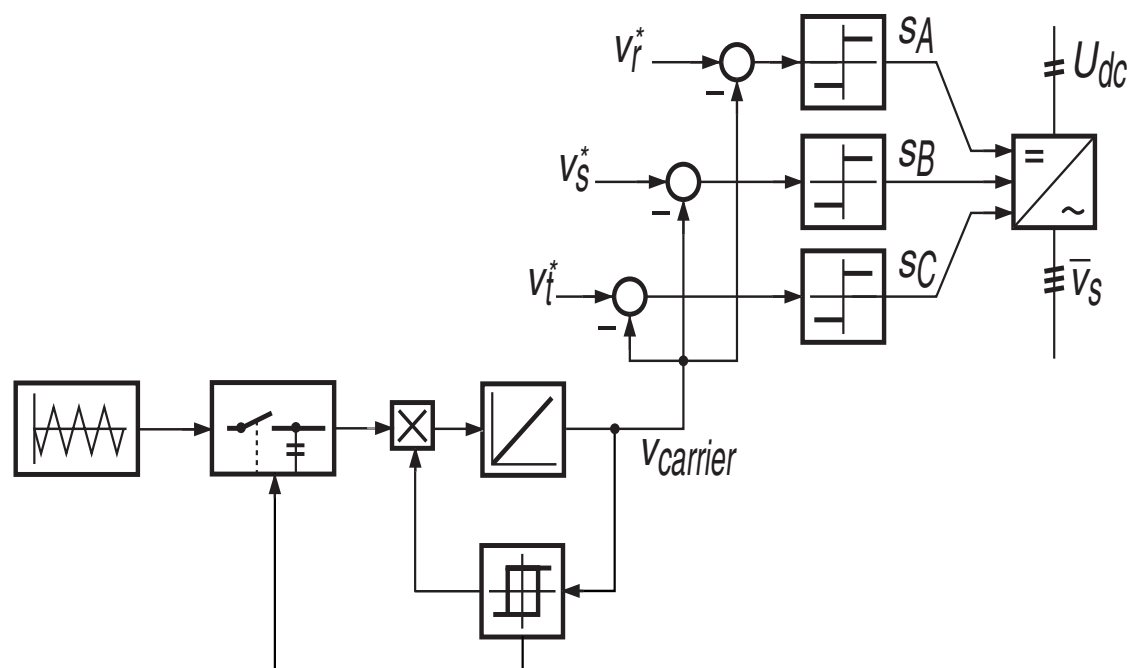


Fig. 21: Esquema de modulación por control de corriente

## 6.2 – PWM SIN PORTADORA

Como ya hemos visto, el espectro de una señal PWM posee armónicos de amplitud considerable alrededor de la frecuencia de portadora y sus armónicos. Esta situación produce ruido acústico cuando se alimenta una máquina de inducción, por ejemplo, y estas vibraciones pueden ser amplificadas por una resonancia mecánica. Para reducir este efecto se puede distribuir la energía de los armónicos en un rango de frecuencias en lugar de concentrarlo en una determinada frecuencia alrededor de la portadora.

Este método consiste en variar en forma aleatoria la frecuencia de la portadora. Aplicando esto al método de suboscilación, la pendiente de la señal triangular debe mantenerse lineal para conservar la linealidad entrada-salida del modulador.



Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura - Universidad Nacional de Rosario